

专题五 函数的奇偶性

1. 函数的奇偶性

(1) 奇偶性的定义

奇偶性	定义	图象特点
偶函数	如果对于函数 $f(x)$ 的定义域内任意一个 x ，都有 $f(-x) = f(x)$ ，那么函数 $f(x)$ 是偶函数	关于 y 轴对称
奇函数	如果对于函数 $f(x)$ 的定义域内任意一个 x ，都有 $f(-x) = -f(x)$ ，那么函数 $f(x)$ 是奇函数	关于原点对称

(2) 函数奇偶性常用结论

结论 1：如果函数 $f(x)$ 是奇函数且在 $x=0$ 处有意义，那么 $f(0)=0$ 。

结论 2：如果函数 $f(x)$ 是偶函数，那么 $f(x)=f(-x)=f(|x|)$ 。

结论 3：若函数 $y=f(x+b)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，则函数 $y=f(x)$ 关于点 $(b, 0)$ 中心对称。

结论 4：若函数 $y=f(x+a)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数，则函数 $y=f(x)$ 关于直线 $x=a$ 对称。

结论 5：已知函数 $f(x)$ 是定义在区间 D 上的奇函数，则对任意的 $x \in D$ ，都有 $f(x)+f(-x)=0$ 。特别地，若奇函数 $f(x)$ 在 D 上有最值，则 $f(x)_{\max}+f(x)_{\min}=0$ 。

推论 1：若函数 $f(x)$ 是奇函数，且 $g(x)=f(x)+c$ ，则必有 $g(-x)+g(x)=2c$ 。

推论 2：若函数 $f(x)$ 是奇函数，且 $g(x)=f(x)+c$ ，则必有 $g(x)_{\max}+g(x)_{\min}=2c$ 。

结论 6：在公共定义域内有：奇 $\pm$ 奇=奇；偶 $\pm$ 偶=偶；奇 $\pm$ 偶=非奇非偶；奇 $\times$ ($\div$) 奇=偶，偶 $\times$ ($\div$) 偶=偶，奇 $\times$ ($\div$) 偶=奇。

结论 7：若函数 $f(x)$ 的定义域关于原点对称，则函数 $f(x)$ 能表示成一个偶函数与一个奇函数的和的形式。

记 $g(x)=\frac{1}{2}[f(x)+f(-x)]$ ， $h(x)=\frac{1}{2}[f(x)-f(-x)]$ ，则 $f(x)=g(x)+h(x)$ 。

结论 8：奇函数在其定义域内关于原点对称的两个区间上具有相同的单调性；偶函数在其定义域内关于原点对称的两个区间上具有相反的单调性。

结论 9：偶函数在其定义域内关于原点对称的区间上有相同的最大(小)值，取最值时的自变量互为相反数；奇函数在其定义域内关于原点对称的区间上的最值互为相反数，取最值时的自变量也互为相反数。

结论 10：复合函数 $y=f[g(x)]$ 的奇偶性：内偶则偶，两奇为奇。

结论 11：指数型函数的奇偶性

(1) 函数 $f(x)=a^x+a^{-x}$ ($a>0$ 且 $a \neq 1$) 是偶函数；

(2) 函数 $f(x)=a^x-a^{-x}$ ($a>0$ 且 $a \neq 1$) 是奇函数；

(3) 函数 $f(x)=\frac{a^x+1}{a^x-1}$ ($a>0$ 且 $a \neq 1$) 是奇函数；

(4) 函数 $f(x)=\frac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}=\frac{a^{2x}-1}{a^{2x}+1}$ ($a>0$ 且 $a \neq 1$) 是奇函数；

结论 12：对数型函数的奇偶性

(1) 函数 $f(x)=\log_a \frac{m-x}{m+x}$ ($a>0$ 且 $a \neq 1$) 是奇函数；函数 $f(x)=\log_a \frac{m+x}{m-x}$ ($a>0$ 且 $a \neq 1$) 是奇函数；

(2) 函数 $f(x)=\log_a \frac{x-m}{x+m}$ ($a>0$ 且 $a \neq 1$) 是奇函数；函数 $f(x)=\log_a \frac{x+m}{x-m}$ ($a>0$ 且 $a \neq 1$) 是奇函数；

(3) 函数 $f(x)=\log_a \frac{mx-b}{mx+b}$ ($a>0$ 且 $a \neq 1$) 是奇函数；函数 $f(x)=\log_a \frac{mx+b}{mx-b}$ ($a>0$ 且 $a \neq 1$) 是奇函数；

(4) 函数 $f(x) = \log_a(\sqrt{1+m^2x^2} \pm mx)$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 是奇函数.

2. 函数的对称性(奇偶性的推广)

(1) 函数的轴对称

定理 1: 如果函数 $y=f(x)$ 满足 $f(x+a)=f(b-x)$, 则函数 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=\frac{a+b}{2}$ 对称.

推论 1: 如果函数 $y=f(x)$ 满足 $f(a+x)=f(a-x)$, 则函数 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=a$ 对称.

推论 2: 如果函数 $y=f(x)$ 满足 $f(x)=f(-x)$, 则函数 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=0$ (y 轴) 对称, 就是偶函数的定义, 它是上述定理 1 的简化.

(2) 函数的点对称

定理 2: 如果函数 $y=f(x)$ 满足 $f(a+x)+f(a-x)=2b$, 则函数 $y=f(x)$ 的图象关于点 (a, b) 对称.

推论 1: 如果函数 $y=f(x)$ 满足 $f(a+x)+f(a-x)=0$, 则函数 $y=f(x)$ 的图象关于点 $(a, 0)$ 对称.

推论 2: 如果函数 $y=f(x)$ 满足 $f(x)+f(-x)=0$, 则函数 $y=f(x)$ 的图象关于原点 $(0, 0)$ 对称, 就是奇函数的定义, 它是上述定理 2 的简化.

(3) 两个等价关系

若函数 $y=f(x)$ 关于直线 $x=a$ 轴对称, 则以下三式成立且等价:

$$f(a+x)=f(a-x) \Leftrightarrow f(2a-x)=f(x) \Leftrightarrow f(2a+x)=f(-x)$$

若函数 $y=f(x)$ 关于点 $(a, 0)$ 中心对称, 则以下三式成立且等价:

$$f(a+x)=-f(a-x) \Leftrightarrow f(2a-x)=-f(x) \Leftrightarrow f(2a+x)=-f(-x)$$

考点一 判断函数的奇偶性

【方法总结】

判断函数的奇偶性: 首先看函数的定义域是否关于原点对称; 在定义域关于原点对称的条件下, 再化简解析式, 根据 $f(-x)$ 与 $f(x)$ 的关系作出判断. 分段函数奇偶性的判断, 要分别从 $x > 0$ 或 $x < 0$ 来寻找等式 $f(-x)=f(x)$ 或 $f(-x)=-f(x)$ 成立, 只有当对称的两个区间上满足相同关系时, 分段函数才具有确定的奇偶性. 用函数奇偶性常用结论 6 或特值法可秒杀.

【例题选讲】

[例 1](1) 下列函数为偶函数的是()

A. $y = \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

B. $y = x^2 + e^{|x|}$

C. $y = x \cos x$

D. $y = \ln|x| - \sin x$

答案 B **解析** 对于选项 A, 易知 $y = \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ 为非奇非偶函数; 对于选项 B, 设 $f(x) = x^2 + e^{|x|}$, 则 $f(-x) = (-x)^2 + e^{|-x|} = x^2 + e^{|x|} = f(x)$, 所以 $y = x^2 + e^{|x|}$ 为偶函数; 对于选项 C, 设 $f(x) = x \cos x$, 则 $f(-x) = -x \cos(-x) = -x \cos x = -f(x)$, 所以 $y = x \cos x$ 为奇函数; 对于选项 D, 设 $f(x) = \ln|x| - \sin x$, 则 $f(2) = \ln 2 - \sin 2$, $f(-2) = \ln 2 - \sin(-2) = \ln 2 + \sin 2 \neq f(2)$, 所以 $y = \ln|x| - \sin x$ 为非奇非偶函数, 故选 B.

(2) 下列函数中, 既不是奇函数, 也不是偶函数的是()

A. $y = x + \sin 2x$

B. $y = x^2 - \cos x$

C. $y = 2^x + \frac{1}{2^x}$

D. $y = x^2 + \sin x$

答案 D **解析** 对于 A, 定义域为 $\mathbf{R}$, $f(-x) = -x + \sin 2(-x) = -(x + \sin 2x) = -f(x)$, 为奇函数; 对于 B, 定义域为 $\mathbf{R}$, $f(-x) = (-x)^2 - \cos(-x) = x^2 - \cos x = f(x)$, 为偶函数; 对于 C, 定义域为 $\mathbf{R}$, $f(-x) = 2^{-x} + \frac{1}{2^{-x}} = 2^x + \frac{1}{2^x} = f(x)$, 为偶函数; 对于 D, $y = x^2 + \sin x$ 既不是偶函数也不是奇函数.

(3) 设函数 $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, 则下列结论错误的是()

- A. $|f(x)|$ 是偶函数 B. $-f(x)$ 是奇函数 C. $f(x)|f(x)|$ 是奇函数 D. $f(|x|)f(x)$ 是偶函数

答案 D **解析** $\because f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, 则 $f(-x) = \frac{e^{-x} - e^x}{2} = -f(x)$. $\therefore f(x)$ 是奇函数. $\because f(|-x|) = f(|x|)$, $\therefore f(|x|)$

是偶函数, $\therefore f(|x|)f(x)$ 是奇函数.

(4) 已知 $f(x) = \sqrt{4-x^2}$, $g(x) = |x-2|$, 则下列结论正确的是()

- A. $h(x) = f(x) + g(x)$ 是偶函数 B. $h(x) = f(x) \cdot g(x)$ 是奇函数

- C. $h(x) = \frac{g(x) \cdot f(x)}{2-x}$ 是偶函数 D. $h(x) = \frac{f(x)}{2-g(x)}$ 是奇函数

答案 D **解析** $h(x) = f(x) + g(x) = \sqrt{4-x^2} + |x-2| = \sqrt{4-x^2} + 2-x$, $x \in [-2, 2]$. $h(-x) = \sqrt{4-x^2} + 2+x \neq h(x)$, 且 $h(-x) \neq -h(x)$, 不满足函数奇偶性的定义, 是非奇非偶函数. B. $h(x) = f(x) \cdot g(x) = \sqrt{4-x^2}|x-2| = \sqrt{4-x^2}(2-x)$, $x \in [-2, 2]$. $h(-x) = \sqrt{4-x^2}(2+x) \neq h(x)$, 且 $h(-x) \neq -h(x)$, 不满足函数奇偶性的定义, 是非奇非偶函数. C. $h(x) = \frac{g(x) \cdot f(x)}{2-x} = \sqrt{4-x^2}$, $x \in [-2, 2)$, 定义域不关于原点对称, 是非奇非偶函数. D. $h(x) = \frac{f(x)}{2-g(x)} = \frac{\sqrt{4-x^2}}{x}$, $x \in [-2, 0) \cup (0, 2]$, 是奇函数.

(5) 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1) + f(-x+1) = 2$, 则以下四个选项一定正确的是()

- A. $f(x-1)+1$ 是偶函数 B. $f(x-1)-1$ 是奇函数
C. $f(x+1)+1$ 是偶函数 D. $f(x+1)-1$ 是奇函数

答案 $-\frac{1}{2}$ **解析** 法一: 因为 $f(x+1) + f(-x+1) = 2$, 所以 $f(x) + f(2-x) = 2$, 所以函数 $y = f(x)$ 的图象关于点 $(1, 1)$ 中心对称, 而函数 $y = f(x+1)-1$ 的图象可看作是由 $y = f(x)$ 的图象先向左平移 1 个单位长度, 再向下平移 1 个单位长度得到, 所以函数 $y = f(x+1)-1$ 的图象关于点 $(0, 0)$ 中心对称, 所以函数 $y = f(x+1)-1$ 是奇函数, 故选 D.

法二: 由 $f(x+1) + f(-x+1) = 2$, 得 $f(x+1)-1 + f(-x+1)-1 = 0$, 令 $F(x) = f(x+1)-1$, 则 $F(x) + F(-x) = 0$, 所以 $F(x)$ 为奇函数, 即 $f(x+1)-1$ 为奇函数, 故选 D.

【对点训练】

1. 下列函数为奇函数的是()

- A. $f(x) = x^3 + 1$ B. $f(x) = \ln \frac{1-x}{1+x}$ C. $f(x) = e^x$ D. $f(x) = x \sin x$

1. 答案 B **解析** 对于 A, $f(-x) = -x^3 + 1 \neq -f(x)$, 所以其不是奇函数; 对于 B, $f(-x) = \ln \frac{1+x}{1-x} = -\ln \frac{1-x}{1+x} = -f(x)$, 所以其是奇函数; 对于 C, $f(-x) = e^{-x} \neq -f(x)$, 所以其不是奇函数; 对于 D, $f(-x) = -x \sin(-x) = x \sin x = f(x)$, 所以其不是奇函数. 故选 B.

2. 函数 $f(x) = \frac{9^x + 1}{3^x}$ 的图象()

- A. 关于 x 轴对称 B. 关于 y 轴对称 C. 关于坐标原点对称 D. 关于直线 $y = x$ 对称

2. 答案 B **解析** 因为 $f(x) = \frac{9^x + 1}{3^x} = 3^x + 3^{-x}$, 易知 $f(x)$ 为偶函数, 所以函数 $f(x)$ 的图象关于 y 轴对称.

3. 下列函数中既不是奇函数也不是偶函数的是()

- A. $y = 2^{|x|}$ B. $y = \lg(x + \sqrt{x^2 + 1})$ C. $y = 2^x + 2^{-x}$ D. $y = \lg \frac{1}{x+1}$

3. 答案 D **解析** 对于 D 项, $\frac{1}{x+1} > 0$, 即 $x > -1$, 其定义域关于原点不对称, 是非奇非偶函数.

4. 已知 $f(x) = \frac{x}{2^x - 1}$, $g(x) = \frac{x}{2}$, 则下列结论正确的是()

- A. $f(x) + g(x)$ 是偶函数 B. $f(x) + g(x)$ 是奇函数 C. $f(x)g(x)$ 是奇函数 D. $f(x)g(x)$ 是偶函数

4. 答案 A 解析 令 $h(x) = f(x) + g(x)$, 因为 $f(x) = \frac{x}{2^x - 1}$, $g(x) = \frac{x}{2}$, 所以 $h(x) = \frac{x}{2^x - 1} + \frac{x}{2} = \frac{x \cdot 2^x + x}{2(2^x - 1)}$,

定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$. 因为 $h(-x) = \frac{-x \cdot 2^{-x} - x}{2(2^{-x} - 1)} = \frac{x(1 + 2^x)}{2(2^x - 1)} = h(x)$, 所以 $h(x) = f(x) + g(x)$ 是偶函数,

令 $F(x) = f(x)g(x) = \frac{x^2}{2(2^x - 1)}$, 定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$. 所以 $F(-x) = \frac{(-x)^2}{2(2^{-x} - 1)} = \frac{x^2 \cdot 2^x}{2(1 - 2^x)}$, 因

为 $F(-x) \neq F(x)$ 且 $F(-x) \neq -F(x)$, 所以 $F(x) = f(x)g(x)$ 既不是奇函数也不是偶函数.

5. 设 $f(x) = e^x + e^{-x}$, $g(x) = e^x - e^{-x}$, $f(x)$, $g(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$, 下列结论错误的是()

- A. $|g(x)|$ 是偶函数 B. $f(x)g(x)$ 是奇函数 C. $f(x)|g(x)|$ 是偶函数 D. $f(x) + g(x)$ 是奇函数

5. 答案 D 解析 $f(-x) = e^{-x} + e^x = f(x)$, $f(x)$ 为偶函数. $g(-x) = e^{-x} - e^x = -g(x)$, $g(x)$ 为奇函数. $|g(-x)| = |-g(x)| = |g(x)|$, $|g(x)|$ 为偶函数, A 正确; $f(-x)g(-x) = f(x)[-g(x)] = -f(x)g(x)$, 所以 $f(x)g(x)$ 为奇函数, B 正确; $f(-x)|g(-x)| = f(x)|g(x)|$, 所以 $f(x)|g(x)|$ 是偶函数, C 正确; $f(x) + g(x) = 2e^x$, $f(-x) + g(-x) = 2e^{-x} \neq -(f(x) + g(x))$, 且 $f(-x) + g(-x) = 2e^{-x} \neq f(x) + g(x)$, 所以 $f(x) + g(x)$ 既不是奇函数也不是偶函数, D 错误, 故选 D.

6. 设函数 $f(x)$, $g(x)$ 的定义域都为 $\mathbf{R}$, 且 $f(x)$ 是奇函数, $g(x)$ 是偶函数, 则下列结论中正确的是()

- A. $f(x)g(x)$ 是偶函数 B. $|f(x)|g(x)$ 是奇函数 C. $f(x)|g(x)|$ 是奇函数 D. $|f(x)g(x)|$ 是奇函数

6. 答案 C 解析 对于 A: 令 $h(x) = f(x) \cdot g(x)$, 则 $h(-x) = f(-x) \cdot g(-x) = -f(x) \cdot g(x) = -h(x)$, $\therefore h(x)$ 是奇函数, A 错. 对于 B: 令 $h(x) = |f(x)|g(x)$, 则 $h(-x) = |f(-x)|g(-x) = |-f(x)| \cdot g(x) = |f(x)|g(x) = h(x)$, $\therefore h(x)$ 是偶函数, B 错. 对于 C: 令 $h(x) = f(x)|g(x)|$, 则 $h(-x) = f(-x)|g(-x)| = -f(x) \cdot |g(x)| = -h(x)$, $\therefore h(x)$ 是奇函数, C 正确. 对于 D: 令 $h(x) = |f(x) \cdot g(x)|$, 则 $h(-x) = |f(-x) \cdot g(-x)| = |-f(x) \cdot g(x)| = |f(x) \cdot g(x)| = h(x)$, $\therefore h(x)$ 是偶函数, D 错.

考点二 已知函数的奇偶性, 求函数解析式中参数的值

【方法总结】

已知函数的奇偶性求函数解析式中参数的值: 常常利用待定系数法, 由 $f(x) \pm f(-x) = 0$ 得到关于待求参数的恒等式, 由系数的对等性得参数的值或对方程求解. 对于选填空题可用特值法进行秒杀.

【例题选讲】

【例 2】(1) 若函数 $f(x) = x \ln(x + \sqrt{a + x^2})$ 为偶函数, 则 $a =$ _____.

答案 1 解析 $f(x)$ 为偶函数, 则 $y = \ln(x + \sqrt{a + x^2})$ 为奇函数, 所以 $\ln(x + \sqrt{a + x^2}) + \ln(-x + \sqrt{a + x^2}) = 0$, 则 $\ln(a + x^2 - x^2) = 0$, $\therefore a = 1$.

(2) 已知函数 $f(x) = \frac{2 \times 4^x - a}{2^x}$ 的图象关于原点对称, $g(x) = \ln(e^x + 1) - bx$ 是偶函数, 则 $\log_a b =$ ()

- A. 1 B. -1 C. $-\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{4}$

答案 B 解析 由题意得 $f(0) = 0$, $\therefore a = 2$. $\because g(1) = g(-1)$, $\therefore \ln(e + 1) - b = \ln(\frac{1}{e} + 1) + b$, $\therefore b = \frac{1}{2}$, $\therefore \log_2 \frac{1}{2} = -1$. 故选 B.

(3) 若函数 $f(x) = \begin{cases} x-1, & 0 < x \leq 2, \\ -1, & -2 \leq x \leq 0, \end{cases}$ $g(x) = f(x) + ax$, $x \in [-2, 2]$ 为偶函数, 则实数 $a =$

答案 $-\frac{1}{2}$ 解析 因为 $f(x)=\begin{cases} x-1, & 0 < x \leq 2, \\ -1, & -2 \leq x \leq 0, \end{cases}$ 所以 $g(x)=f(x)+ax=\begin{cases} ax-1, & -2 \leq x \leq 0, \\ (1+a)x-1, & 0 < x \leq 2, \end{cases}$ 因

为 $g(x)=\begin{cases} ax-1, & -2 \leq x \leq 0, \\ (1+a)x-1, & 0 < x \leq 2 \end{cases}$ 为偶函数, 所以 $g(-1)=g(1)$, 即 $-a-1=1+a-1=a$, 所以 $2a=-1$,

所以 $a=-\frac{1}{2}$.

(4) 已知函数 $f(x)=a-\frac{2}{e^x+1}$ ($a \in \mathbf{R}$) 是奇函数, 则函数 $f(x)$ 的值域为()

A. $(-1, 1)$ B. $(-2, 2)$ C. $(-3, 3)$ D. $(-4, 4)$

答案 A 解析 法一: 由 $f(x)$ 是奇函数知 $f(-x)=-f(x)$, 所以 $a-\frac{2}{e^{-x}+1}=-a+\frac{2}{e^x+1}$, 得 $2a=\frac{2}{e^x+1}+\frac{2}{e^{-x}+1}$, 所以 $a=\frac{1}{e^x+1}+\frac{e^x}{e^x+1}=1$, 所以 $f(x)=1-\frac{2}{e^x+1}$. 因为 $e^x+1>1$, 所以 $0<\frac{1}{e^x+1}<1$, $-1<1-\frac{2}{e^x+1}<1$, 所以函数 $f(x)$ 的值域为 $(-1, 1)$.

法二: 函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且函数 $f(x)$ 是奇函数, 所以 $f(0)=a-1=0$, 即 $a=1$, 所以 $f(x)=1-\frac{2}{e^x+1}$. 因

为 $e^x+1>1$, 所以 $0<\frac{1}{e^x+1}<1$, $-1<1-\frac{2}{e^x+1}<1$, 所以函数 $f(x)$ 的值域为 $(-1, 1)$.

(5)(2019·全国 II) 已知 $f(x)$ 是奇函数, 且当 $x<0$ 时, $f(x)=-e^{ax}$, 若 $f(\ln 2)=8$, 则 $a=$ _____.

答案 -3 解析 当 $x>0$, $-x<0$, $f(-x)=-e^{-ax}$. 因为 $f(x)$ 是奇函数, 所以当 $x>0$ 时, $f(x)=-f(-x)=e^{-ax}$, 所以 $f(\ln 2)=e^{-a \ln 2}=(e^{\ln 2})^{-a}=2^{-a}=8$. 解得 $a=-3$.

【对点训练】

7. 若 $f(x)=\ln(e^{3x}+1)+ax$ 是偶函数, 则 $a=$ _____.

7. 答案 $-\frac{3}{2}$ 解析 函数 $f(x)=\ln(e^{3x}+1)+ax$ 是偶函数, 故 $f(-x)=f(x)$, 即 $\ln(e^{-3x}+1)-ax=\ln(e^{3x}+1)+ax$, 化简得 $\ln(1+e^{3x})-\ln e^{3x}-ax=\ln(e^{3x}+1)+ax$, 即 $-3x-ax=ax$, 所以 $2ax+3x=0$ 恒成立, 所以 $a=-\frac{3}{2}$.

8. 若函数 $f(x)=x^3(\frac{1}{2^x-1}+a)$ 为偶函数, 则 a 的值为_____.

8. 答案 $\frac{1}{2}$ 解析 解法 1: 因为函数 $f(x)=x^3(\frac{1}{2^x-1}+a)$ 为偶函数, 所以 $f(-x)=f(x)$, 即 $(-x)^3(\frac{1}{2^{-x}-1}+a)=x^3(\frac{1}{2^x-1}+a)$, 所以 $2a=-(\frac{1}{2^{-x}-1}+\frac{1}{2^x-1})$, 所以 $2a=1$, 解得 $a=\frac{1}{2}$.

解法 2: 因为函数 $f(x)=x^3(\frac{1}{2^x-1}+a)$ 为偶函数, 所以 $f(-1)=f(1)$, 所以 $(-1)^3 \times (\frac{1}{2^{-1}-1}+a)=1^3 \times (\frac{1}{2^1-1}+a)$, 解得 $a=\frac{1}{2}$, 经检验, 当 $a=\frac{1}{2}$ 时, 函数 $f(x)$ 为偶函数.

9. 函数 $f(x)=\frac{(x+1)(x+a)}{x^3}$ 为奇函数, 则 $a=$ _____.

9. 答案 -1 解析 由题意得 $f(-1)+f(1)=0$, 即 $2(a+1)=0$, 解得 $a=-1$, 经检验, $a=-1$ 时, 函数 $f(x)$ 为奇函数.

10. 已知奇函数 $f(x)=\begin{cases} 2^x+a, & x>0, \\ 4-2^{-x}, & x<0, \end{cases}$ 则实数 $a=$ _____.

10. 答案 -4 解析 因为函数 $f(x)$ 为奇函数, 则 $f(-x)=-f(x)$, $f(-1)=-f(1)$, 所以 $4-2^1=-(2^1+a)$,

解得 $a = -4$.

11. 已知 $f(x) = 3ax^2 + bx - 5a + b$ 是偶函数, 且其定义域为 $[6a-1, a]$, 则 $a+b = (\quad)$

A. $\frac{1}{7}$

B. -1

C. 1

D. 7

11. 答案 A 解析 因为偶函数的定义域关于原点对称, 所以 $6a-1+a=0$, 所以 $a = -\frac{1}{7}$. 又因为 $f(x)$ 为偶函数, 所以 $b=0$, 即 $a+b = -\frac{1}{7}$. 故选 A.

12. 若函数 $f(x) = ax + b$, $x \in [a-4, a]$ 的图象关于原点对称, 则函数 $g(x) = bx + \frac{a}{x}$, $x \in [-4, -1]$ 的值域为_____.

12. 答案 $[-2, -\frac{1}{2}]$ 解析 由函数 $f(x)$ 的图象关于原点对称, 可得 $a-4+a=0$, 即 $a=2$, 则函数 $f(x) = 2x + b$, 其定义域为 $[-2, 2]$, 所以 $f(0)=0$, 所以 $b=0$, 所以 $g(x) = \frac{2}{x}$, 易知 $g(x)$ 在 $[-4, -1]$ 上单调递减, 故值域为 $[g(-1), g(-4)]$, 即 $[-2, -\frac{1}{2}]$.

考点三 已知函数的奇偶性, 求函数的值

【方法总结】

已知函数的奇偶性求函数值: 将待求值利用奇偶性转化为已知区间上的函数值求解.

【例题选讲】

[例 3](1) (2017·全国 II) 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $f(x) = 2x^3 + x^2$, 则 $f(2) =$ _____.

答案 12 解析 $\because x \in (-\infty, 0)$ 时, $f(x) = 2x^3 + x^2$, 且 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上为奇函数, $\therefore f(2) = -f(-2) = -[2 \times (-2)^3 + (-2)^2] = 12$.

(2) 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = 2^x + 2x + b$ (b 为常数), 则 $f(1) =$ _____.

答案 $\frac{5}{2}$ 解析 由题意知 $f(0) = 2^0 + 2 \times 0 + b = 0$, 解得 $b = -1$. 所以当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = 2^x + 2x - 1$, 所以 $f(1) = -f(-1) = -[2^{-1} + 2 \times (-1) - 1] = \frac{5}{2}$.

(3) 设函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且 $f(x) = \begin{cases} \log_3(x+1), & x \geq 0, \\ g(x), & x < 0, \end{cases}$, 则 $g(-8) = (\quad)$

A. -2

B. -3

C. 2

D. 3

答案 A 解析 法一 当 $x < 0$ 时, $-x > 0$, 且 $f(x)$ 为奇函数, 则 $f(-x) = \log_3(1-x)$, 所以 $f(x) = -\log_3(1-x)$. 因此 $g(x) = -\log_3(1-x)$, $x < 0$, 故 $g(-8) = -\log_3 9 = -2$.

法二 由题意知, $g(-8) = f(-8) = -f(8) = -\log_3 9 = -2$.

【对点训练】

13. 若函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = \log_2(x+2) - 1$, 则 $f(-6) = (\quad)$

A. 2

B. 4

C. -2

D. -4

13. 答案 C 解析 根据题意得 $f(-6) = -f(6) = 1 - \log_2(6+2) = 1 - 3 = -2$.

14. 已知函数 $f(x)$ 是偶函数, 当 $x > 0$ 时, $f(x) = \ln x$, 则 $f(f(\frac{1}{e^2}))$ 的值为_____.

14. 答案 $\ln 2$ 解析 由已知可得 $f(\frac{1}{e^2}) = \ln \frac{1}{e^2} = -2$, 所以 $f(f(\frac{1}{e^2})) = f(-2)$. 又因为 $f(x)$ 是偶函数, 所以 $f(f(\frac{1}{e^2})) = f(-2) = f(2) = \ln 2$.

15. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = 3^x + m$ (m 为常数), 则 $f(-\log_3 5) = (\quad)$
 A. -6 B. 6 C. 4 D. -4

15. 答案 D 解析 因为 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = 3^x + m$, 所以 $f(0) = 1 + m = 0 \Rightarrow m = -1$, 则 $f(-\log_3 5) = -f(\log_3 5) = -(3^{\log_3 5} - 1) = -4$.

16. 设函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且 $f(x) = \begin{cases} \log_3 x + 1, & x \geq 0, \\ g, & x < 0, \end{cases}$ 则 $g(f(-8)) = (\quad)$
 A. -1 B. -2 C. 1 D. 2

16. 答案 A 解析 因为 $f(x)$ 为奇函数, 所以 $f(-8) = -f(8) = -\log_3 9 - 1 = -2$, 所以 $g(f(-8)) = g(-2) = f(-2) = -f(2) = -\log_3 3 = -1$.

考点四 已知函数的奇偶性, 求函数的解析式

【方法总结】

已知函数的奇偶性求解析式: 将待求区间上的自变量转化到已知区间上, 再利用奇偶性求出, 或充分利用奇偶性构造关于 $f(x)$ 的方程(组), 从而得到 $f(x)$ 的解析式. 对于奇函数可在 x 以及解析式前同时加负号, 对于偶函数可在 x 前加负号进行秒杀.

【例题选讲】

[例 4](1)(2019·全国 II) 设 $f(x)$ 为奇函数, 且当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = e^x - 1$, 则当 $x < 0$ 时, $f(x) = (\quad)$

A. $e^{-x} - 1$ B. $e^{-x} + 1$ C. $-e^{-x} - 1$ D. $-e^{-x} + 1$

答案 D 解析 通解: 依题意得, 当 $x < 0$ 时, $f(x) = -f(-x) = -(e^{-x} - 1) = -e^{-x} + 1$, 选 D.

优解: 依题意得, $f(-1) = -f(1) = -(e^1 - 1) = 1 - e$, 结合选项知, 选 D.

(2) 已知 $f(x)$ 为偶函数, 当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = e^{-x-1} - x$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 $\begin{cases} e^{-x-1} - x, & x \leq 0 \\ e^{x-1} + x, & x > 0 \end{cases}$ 解析 当 $x > 0$ 时, $-x < 0$, 则 $f(-x) = e^{x-1} + x$, 又 $f(-x) = f(x)$, 因此 $f(x) = e^{x-1} + x$.

所以 $f(x) = \begin{cases} e^{-x-1} - x, & x \leq 0 \\ e^{x-1} + x, & x > 0 \end{cases}$.

(3) 若定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 和奇函数 $g(x)$ 满足 $f(x) + g(x) = e^x$, 则 $g(x) = (\quad)$

A. $e^x - e^{-x}$ B. $\frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$ C. $\frac{1}{2}(e^{-x} - e^x)$ D. $\frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$

答案 D 解析 因为 $f(x) + g(x) = e^x$, 所以 $f(-x) + g(-x) = f(x) - g(x) = e^{-x}$, 所以 $g(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$.

【对点训练】

17. 已知 $f(x)$ 是奇函数, 且 $x \in (0, +\infty)$ 时的解析式是 $f(x) = -x^2 + 2x$, 若 $x \in (-\infty, 0)$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

17. 答案 $x^2 + 2x$ 解析 由题意知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $-x \in (0, +\infty)$, 所以 $f(-x) = -(-x)^2 + 2 \times (-x) = -x^2 - 2x = -f(x)$, 所以 $f(x) = x^2 + 2x$.

18. 函数 $y = f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x < 0$ 时, $f(x) = 2^x$, 则当 $x > 0$ 时, $f(x) = (\quad)$

A. -2^x B. 2^{-x} C. -2^{-x} D. 2^x

18. 答案 C 解析 当 $x > 0$ 时, $-x < 0$, $\therefore x < 0$ 时, $f(x) = 2^x$, $\therefore$ 当 $x > 0$ 时, $f(-x) = 2^{-x}$. $\therefore f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, $\therefore$ 当 $x > 0$ 时, $f(x) = -f(-x) = -2^{-x}$.

19. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x > 0$ 时, $f(x) = x^2 - 4x$, 则 $f(x) =$ _____.

19. 答案 $\begin{cases} x^2 - 4x, & x > 0 \\ -x^2 - 4x, & x \leq 0 \end{cases}$ 解析 $\because f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, $\therefore f(0) = 0$. 又当 $x < 0$ 时, $-x > 0$,

$$\therefore f(-x) = x^2 + 4x. \text{ 又 } f(x) \text{ 为奇函数, } \therefore f(-x) = -f(x), \text{ 即 } f(x) = -x^2 - 4x (x < 0), \therefore f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x, & x > 0, \\ -x^2 - 4x, & x \leq 0. \end{cases}$$

20. 已知函数 $f(x)$ 为奇函数, 当 $x > 0$ 时, $f(x) = x^2 - x$, 则当 $x < 0$ 时, 函数 $f(x)$ 的最大值为 _____.

20. 答案 $\frac{1}{4}$ 解析 法一: 当 $x < 0$ 时, $-x > 0$, 所以 $f(-x) = x^2 + x$. 又因为函数 $f(x)$ 为奇函数, 所以 $f(x)$

$$= -f(-x) = -x^2 - x = -\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}, \text{ 所以当 } x < 0 \text{ 时, 函数 } f(x) \text{ 的最大值为 } \frac{1}{4}.$$

法二: 当 $x > 0$ 时, $f(x) = x^2 - x = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}$, 最小值为 $-\frac{1}{4}$, 因为函数 $f(x)$ 为奇函数, 所以当 $x < 0$ 时, 函数 $f(x)$ 的最大值为 $\frac{1}{4}$.

考点五 与奇函数相关的函数的求值

【方法总结】

对于可表示成奇函数加常数的函数, 如果已知一个数的函数值, 求它的相反数的函数值或求两个相反数的函数值的问题, 可用奇函数的结论 5 的推论 1: 若函数 $f(x)$ 是奇函数, 且 $g(x) = f(x) + c$, 则必有 $g(-x) + g(x) = 2c$, 如果是涉及到函数的最大值与最小值的问题则可用推论 2: 若函数 $f(x)$ 是奇函数, 且 $g(x) = f(x) + c$, 则必有 $g(x)_{\max} + g(x)_{\min} = 2c$ 进行秒杀.

【例题选讲】

[例 5] (1) 已知函数 $f(x) = \ln(\sqrt{1+9x^2} - 3x) + 1$, 则 $f(\lg 2) + f(\lg \frac{1}{2})$ 等于()

A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

答案 D 解析 设 $g(x) = \ln(\sqrt{1+9x^2} - 3x) = f(x) - 1$, $g(-x) = \ln(\sqrt{1+9x^2} + 3x) = \ln \frac{1}{\sqrt{1+9x^2} - 3x} = -$

$g(x)$. $\therefore g(x)$ 是奇函数, $\therefore f(\lg 2) - 1 + f(\lg \frac{1}{2}) - 1 = g(\lg 2) + g(\lg \frac{1}{2}) = 0$, 因此 $f(\lg 2) + f(\lg \frac{1}{2}) = 2$.

(2) (2018·全国 III) 已知函数 $f(x) = \ln(\sqrt{1+x^2} - x) + 1$, $f(a) = 4$, 则 $f(-a) =$ _____.

答案 -2 解析 $\because f(x) + f(-x) = \ln(\sqrt{1+x^2} - x) + 1 + \ln(\sqrt{1+x^2} + x) + 1 = \ln(1+x^2-x^2) + 2 = 2$, $\therefore f(a) + f(-a) = 2$, $\therefore f(-a) = -2$.

(3) 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足对任意实数 x, y 都有 $f(x+y) = f(x) + f(y)$, 设 $g(x) = f(x) + \sin x + x^2$, 若 $g(10) = 2\,019$, 则 $g(-10)$ 的值为()

A. -2 219 B. -2 019 C. -1 919 D. -1 819

答案 D 解析 由题意, 因为 $f(x+y) = f(x) + f(y)$, $\therefore f(0+0) = f(0) + f(0) = f(0)$, 即 $f(0) = 0$, 令 $y = -x$, 则有 $f(x-x) = f(x) + f(-x) = f(0) = 0$, 即 $f(-x) = -f(x)$, 即 $f(x)$ 是奇函数, 若 $g(x) = f(x) + \sin x + x^2$, $g(10) = 2\,019$, 则 $g(10) = f(10) + \sin 10 + 100 = 2\,019$, 则 $g(-10) = f(-10) - \sin 10 + 100 = -f(10) - \sin 10 + 100$, 两式相加得 $200 = 2\,019 + g(-10)$, 得 $g(-10) = 200 - 2\,019 = -1\,819$, 故选 D

(4) 已知函数 $f(x) = a \sin x + b \ln \frac{1-x}{1+x} + t$, 若 $f(\frac{1}{2}) + f(-\frac{1}{2}) = 6$, 则实数 $t =$ ()

A. -2 B. -1 C. 1 D. 3

答案 D 解析 令 $g(x) = a \sin x + b \ln \frac{1-x}{1+x}$, 则易知 $g(x)$ 为奇函数, 所以 $g(\frac{1}{2}) + g(-\frac{1}{2}) = 0$, 则由 $f(x)$

$= g(x) + t$, 得 $f(\frac{1}{2}) + f(-\frac{1}{2}) = g(\frac{1}{2}) + g(-\frac{1}{2}) + 2t = 2t = 6$, 解得 $t = 3$. 故选 D.

(5) 已知函数 $f(x) = \frac{2^{|x|+1} + x^3 + 2}{2^{|x|} + 1}$ 的最大值为 M , 最小值为 m , 则 $M + m$ 等于()

A. 0

B. 2

C. 4

D. 8

答案 C 解析 易知 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(x) = \frac{2 \cdot (2^{|x|} + 1) + x^3}{2^{|x|} + 1} = 2 + \frac{x^3}{2^{|x|} + 1}$, 设 $g(x) = \frac{x^3}{2^{|x|} + 1}$, 则 $g(-x) = -g(x) (x \in \mathbf{R})$, $\therefore g(x)$ 为奇函数, $\therefore g(x)_{\max} + g(x)_{\min} = 0$. $\therefore M = f(x)_{\max} = 2 + g(x)_{\max}$, $m = f(x)_{\min} = 2 + g(x)_{\min}$, $\therefore M + m = 2 + g(x)_{\max} + 2 + g(x)_{\min} = 4$, 故选 C.

【对点训练】

21. 已知函数 $f(x) = x + \frac{1}{x} - 1$, $f(a) = 2$, 则 $f(-a) =$ _____.

21. 答案 -4 解析 法一: 因为 $f(x) + 1 = x + \frac{1}{x}$, 设 $g(x) = f(x) + 1 = x + \frac{1}{x}$, 易判断 $g(x) = x + \frac{1}{x}$ 为奇函数,

故 $g(x) + g(-x) = x + \frac{1}{x} - x - \frac{1}{x} = 0$, 即 $f(x) + 1 + f(-x) + 1 = 0$, 故 $f(x) + f(-x) = -2$. 所以 $f(a) + f(-a) = -2$, 故 $f(-a) = -4$.

法二: 由已知得 $f(a) = a + \frac{1}{a} - 1 = 2$, 即 $a + \frac{1}{a} = 3$, 所以 $f(-a) = -a - \frac{1}{a} - 1 = -\left(a + \frac{1}{a}\right) - 1 = -3 - 1 = -4$.

22. 已知函数 $f(x) = x^3 + \sin x + 1 (x \in \mathbf{R})$, 若 $f(a) = 2$, 则 $f(-a)$ 的值为()

A. 3

B. 0

C. -1

D. -2

22. 答案 B 解析 设 $F(x) = f(x) - 1 = x^3 + \sin x$, 显然 $F(x)$ 为奇函数, 又 $F(a) = f(a) - 1 = 1$, 所以 $F(-a) = f(-a) - 1 = -1$, 从而 $f(-a) = 0$. 故选 B.

23. 对于函数 $f(x) = a \sin x + b x^3 + c x + 1 (a, b, c \in \mathbf{R})$, 选取 a, b, c 的一组值计算 $f(1), f(-1)$, 所得出的正确结果可能是()

A. 2 和 1

B. 2 和 0

C. 2 和 -1

D. 2 和 -2

23. 答案 B 解析 设 $g(x) = a \sin x + b x^3 + c x$, 显然 $g(x)$ 为定义域上的奇函数, 所以 $g(1) + g(-1) = 0$, 所以 $f(1) + f(-1) = g(1) + g(-1) + 2 = 2$, 只有 B 选项中两个值的和为 2.

24. 已知函数 $f(x) = a x^3 + b \sin x + 4 (a, b \in \mathbf{R})$, $f(\lg(\log_2 10)) = 5$, 则 $f(\lg(\lg 2)) =$ ()

A. -5

B. -1

C. 3

D. 4

24. 答案 C 解析 设 $g(x) = a x^3 + b \sin x$, 则 $f(x) = g(x) + 4$, 且函数 $g(x)$ 为奇函数. 又 $\lg(\lg 2) + \lg(\log_2 10) = \lg(\lg 2 \cdot \log_2 10) = \lg 1 = 0$, 所以 $f(\lg(\lg 2)) + f(\lg(\log_2 10)) = 2 \times 4 = 8$, 所以 $f(\lg(\lg 2)) = 3$. 故选 C.

25. 已知 $f(x), g(x)$ 分别是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数和奇函数, 且 $f(x) - g(x) = x^3 + x^2 + 1$, 则 $f(1) + g(1) =$ ()

A. -3

B. -1

C. 1

D. 3

25. 答案 C 解析 用“ $-x$ ”代替“ x ”, 得 $f(-x) - g(-x) = (-x)^3 + (-x)^2 + 1$, 化简得 $f(x) + g(x) = -x^3 + x^2 + 1$, 令 $x = 1$, 得 $f(1) + g(1) = 1$. 故选 C.

26. 设函数 $f(x) = \frac{(x+1)^2 + \sin x}{x^2 + 1}$ 的最大值为 M , 最小值为 m , 则 $M + m =$ _____.

26. 答案 2 解析 显然函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(x) = \frac{(x+1)^2 + \sin x}{x^2 + 1} = 1 + \frac{2x + \sin x}{x^2 + 1}$, 设 $g(x) = \frac{2x + \sin x}{x^2 + 1}$,

则 $g(-x) = -g(x)$, $\therefore g(x)$ 为奇函数, 由奇函数图象的对称性知 $g(x)_{\max} + g(x)_{\min} = 0$, $\therefore M + m = [g(x) +$

$$1]_{\max} + [g(x) + 1]_{\min} = 2 + g(x)_{\max} + g(x)_{\min} = 2.$$

27. 设函数 $f(x) = (e^x + e^{-x})\sin x + t$, $x \in [-a, a]$ 的最大值和最小值分别为 M, N . 若 $M + N = 8$, 则 $t = (\quad)$

A. 0

B. 2

C. 4

D. 8

27. 答案 4 解析 设 $g(x) = (e^x + e^{-x})\sin x$, $x \in [-a, a]$, 因为 $g(x)$ 是奇函数, 所以 $g(x)_{\max} + g(x)_{\min} = 0$, 所以 $M + N = g(x)_{\max} + g(x)_{\min} + 2t = 2t = 8$, 所以 $t = 4$.

28. 若定义在 $[-2\ 020, 2\ 020]$ 上的函数 $f(x)$ 满足: 对任意 $x_1 \in [-2\ 020, 2\ 020]$, $x_2 \in [-2\ 020, 2\ 020]$ 都有 $f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2) - 2\ 019$, 且 $x > 0$ 时有 $f(x) > 2\ 019$, $f(x)$ 的最大值、最小值分别为 M, N , 则 $M + N = (\quad)$

A. 2 019

B. 2 020

C. 4 040

D. 4 038

28. 答案 D 解析 令 $x_1 = x_2 = 0$ 得 $f(0) = 2f(0) - 2\ 019$, 所以 $f(0) = 2\ 019$, 令 $x_1 = -x_2$ 得 $f(0) = f(-x_2) + f(x_2) - 2\ 019 = 2\ 019$, 所以 $f(-x_2) + f(x_2) = 4\ 038$, 令 $g(x) = f(x) - 2\ 019$, 则 $g(x)_{\max} = M - 2\ 019$, $g(x)_{\min} = N - 2\ 019$, 因为 $g(-x) + g(x) = f(-x) + f(x) - 4\ 038 = 0$, 所以 $g(x)$ 是奇函数, 所以 $g(x)_{\max} + g(x)_{\min} = 0$, 即 $M - 2\ 019 + N - 2\ 019 = 0$, 所以 $M + N = 4\ 038$.

29. 已知函数 $f(x) = (x^2 - 2x) \cdot \sin(x - 1) + x + 1$ 在 $[-1, 3]$ 上的最大值为 M , 最小值为 m , 则 $M + m = (\quad)$

A. 4

B. 2

C. 1

D. 0

29. 答案 A 解析 $f(x) = [(x - 1)^2 - 1]\sin(x - 1) + x - 1 + 2$, 令 $t = x - 1$, $g(t) = (t^2 - 1)\sin t + t$, 则 $y = f(x) = g(t) + 2$, $t \in [-2, 2]$. 显然 $M = g(t)_{\max} + 2$, $m = g(t)_{\min} + 2$. 又 $g(t)$ 为奇函数, 则 $g(t)_{\max} + g(t)_{\min} = 0$, 所以 $M + m = 4$, 故选 A.

30. 若关于 x 的函数 $f(x) = \frac{2tx^2 + \sqrt{2}t\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + x}{2x^2 + \cos x}$ ($t \neq 0$) 的最大值为 a , 最小值为 b , 且 $a + b = 2$, 则 $t = \underline{\hspace{2cm}}$.

30. 答案 1 解析 $f(x) = \frac{2tx^2 + \sqrt{2}t\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + x}{2x^2 + \cos x} = t + \frac{t\sin x + x}{2x^2 + \cos x}$, 设 $g(x) = \frac{t\sin x + x}{2x^2 + \cos x}$, 则 $g(x)$ 为奇函数,

$g(x)_{\max} = a - t$, $g(x)_{\min} = b - t$. $\therefore g(x)_{\max} + g(x)_{\min} = 0$, $\therefore a + b - 2t = 0$, 即 $2 - 2t = 0$, 解得 $t = 1$.